

Fiche de Protocole : Dosage des Chlorures par la Méthode de Mohr (ISO 9297:1989)

1. Domaine d'Application et Validité de la Méthode

La fiabilité des mesures titrimétriques en analyse environnementale repose sur une définition rigoureuse du cadre d'application. Dans le cadre de l'accréditation ISO/CEI 17025, la délimitation du domaine de validité est une étape cruciale pour garantir la maîtrise des incertitudes et la répétabilité des essais. La méthode de Mohr, régie par la norme ISO 9297, est destinée au dosage des chlorures dissous dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux potables. Son domaine d'application standard concerne des concentrations comprises entre **5 mg/l et 150 mg/l**. Cette plage peut être étendue jusqu'à **400 mg/l** en adaptant le matériel (burette de plus grande capacité) ou en procédant à une dilution préalable de l'échantillon. Toutefois, cette méthode présente des limites d'incertitude significatives pour les eaux fortement polluées dont la charge en chlorures est faible. Les matrices complexes induisent des interférences qui compromettent la justesse du titrage. La pleine maîtrise de cette méthode exige donc une compréhension fine des équilibres chimiques mis en œuvre.

2. Principe Chimique et Mécanismes de Réaction

Le dosage repose sur la sélectivité de la précipitation fractionnée. On utilise l'affinité différentielle des ions argent pour les ions chlorure et les ions chromate afin d'identifier précisément le point d'équivalence. La réaction se décompose en deux phases cinétiques :

1. **Précipitation quantitative du chlorure d'argent (AgCl)** : Les ions argent (Ag⁺) réagissent prioritairement avec les chlorures pour former un précipité blanc.
2. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ (précipité blanc)
3. $2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4$ (précipité brun-rouge)
4. **Formation de l'indicateur de fin de réaction (Ag₂CrO₄)** : Dès l'épuisement des ions chlorure, l'excès d'argent réagit avec le chromate de potassium pour former un précipité brun-rouge.
 - Si le pH est trop acide (< 5), l'ion chromate se transforme en dichromate, lequel ne forme pas de précipité rouge à l'équivalence, rendant le virage invisible.
 - Si le pH est trop basique (> 9,5), il se produit une précipitation parasite d'hydroxyde d'argent (AgOH). Ces principes imposent l'utilisation de réactifs dont la pureté et la préparation sont strictement contrôlées.

3. Réactifs et Justifications Scientifiques

En tant que Responsable Qualité, j'insiste sur le fait que la justesse du titrage est indissociable de la qualité métrologique des réactifs.

- **Nitrate d'argent (AgNO₃ ≈ 0,02 mol/l)** : Titrant photosensible. Le sel doit être **séché à 105 °C** avant la pesée pour garantir la concentration initiale.
- **Chlorure de sodium (NaCl = 0,02 mol/l)** : Étalon primaire. Le sel doit également être **séché à 105 °C** pour assurer une traçabilité parfaite vers les masses molaires standards.

- **Chromate de potassium (K_2CrO_4 , 100 g/l)** : Indicateur coloré dont la concentration influence la netteté du point final.
- **Acide nitrique ($HNO_3 \approx 0,1 \text{ mol/l}$) et Hydroxyde de sodium ($NaOH \approx 0,1 \text{ mol/l}$)** : Ajusteurs de pH.
- **Carbonate de calcium ($CaCO_3$) ou Monohydrogénocarbonate de sodium ($NaHCO_3$)** : Poudres utilisées pour renforcer la capacité tampon des échantillons acides. **Sécurité et Conservation** : Les solutions d'argent sont sensibles à la lumière et doivent être stockées en flacons de verre brun. Le nitrate d'argent est tachant et corrosif. La stabilité du titre dans le temps impose une vérification systématique.

4. Étalonnage et Standardisation de l' $AgNO_3$

La traçabilité métrologique exige que chaque série d'analyses soit adossée à une standardisation du titrant. L'instabilité relative du nitrate d'argent rend cette étape obligatoire pour fixer la valeur de la variable '**c**' dans le calcul final. La procédure consiste à titrer 10 ml de la solution de NaCl étalon (dilués à 100 ml d'eau distillée). Lors de cette étape, l'ajustement du pH n'est pas requis car la matrice simplifiée (eau distillée + sel pur) se situe naturellement dans la zone de stabilité et ne contient aucun interférent. **Note opérationnelle** : Conservez le flacon ayant servi à l'étalonnage. Ce dernier servira de **témoin visuel** (référence de couleur) pour identifier précisément le virage lors du titrage des échantillons réels.

5. Mode Opératoire et Maîtrise de la Contamination

Le respect des normes d'échantillonnage **ISO 5667-1, 5667-2 et 5667-3** est un préalable indispensable à toute analyse en laboratoire accrédité.

- **Préparation** : Prélever 100 ml d'échantillon (V_a). Effectuer un essai à blanc sur 100 ml d'eau distillée ($V_b \leq 0,2 \text{ ml}$).
- **Technique de l'Aliquote (Maîtrise du pH)** : Pour éviter tout biais systématique, l'ajustement du pH ne doit jamais se faire directement dans la prise d'essai avec l'électrode immergée.
- Mesurer et ajuster le pH sur une portion (aliquote) séparée.
- Déterminer le volume exact d'acide ou de base nécessaire.
- **Jeter l'aliquote.**
- Reporter ce volume sur l'échantillon réel de titrage.
- **Justification** : Les électrodes de pH libèrent du chlorure de potassium (KCl), ce qui augmenterait artificiellement la concentration en chlorures détectée.
- **Titration** : Ajouter 1 ml d'indicateur et titrer jusqu'au virage brun-rouge persistant.
- **Validation du virage** : À la fin du titrage, ajouter une goutte de solution de chlorure de sodium. La coloration rouge doit disparaître immédiatement. Ce test valide la sensibilité de l'indicateur et la réversibilité du système.

6. Optimisation du pH et Capacité Tampon

Le pH est le facteur limitant majeur de la méthode de Mohr. Pour les eaux acides ($pH < 5$), l'ajout de poudre de $CaCO_3$ ou $NaHCO_3$ est nécessaire pour stabiliser le milieu et assurer une capacité tampon suffisante. Une vigilance particulière est requise en présence d'ions

ammonium (NH₄⁺) à plus de 10 mg/l. Dans ce cas, le pH doit être resserré impérativement entre **6,5 et 7**. Un pH supérieur favoriserait la formation de complexes argent-ammoniac solubles, empêchant la précipitation des chlorures et faussant le dosage.

7. Analyse des Interférences et Seuil de Tolérance

Élément ou composé	Formule chimique	Concentration interférente (mg/l)
Bromures	Br ⁻	3
Iodures	I ⁻	5
Sulfures	S ²⁻	0,3
Cyanures	CN ⁻	1
Hexacyanoferrates(II)	Fe(CN) ₆ ⁴⁻	2
Hexacyanoferrates(III)	Fe(CN) ₆ ³⁻	2
Ammonium	NH ₄ ⁺	100
Thiosulfates	S ₂ O ₃ ²⁻	200
Sulfites	SO ₃ ²⁻	70
Thiocyanates	SCN ⁻	3
Chromates	CrO ₄ ²⁻	1000
Phosphates	PO ₄ ³⁻	25

Les mécanismes d'interférence incluent la précipitation de sels d'argent moins solubles que le AgCl (Br⁻, I⁻, S²⁻) ou la réduction de l'indicateur (sulfites). Le seuil très élevé des chromates (1000 mg/l) confirme que l'ajout de l'indicateur K₂CrO₄ ne déplace pas l'équilibre réactionnel de manière significative.

8. Expression des Résultats : Formule et Précision

La conversion des volumes en concentration massique suit la formule de l'ISO 9297 : $pCl = [(V_s - V_b) \cdot c \cdot f] / V_a$ **Détails des variables :**

- **pCl** : Concentration en chlorures (mg/l).
- **V_s** : Volume de nitrate d'argent pour l'échantillon (ml).
- **V_b** : Volume de nitrate d'argent pour le blanc (ml).
- **c** : Concentration réelle du AgNO₃ déterminée par étalonnage (mol/l).
- **V_a** : Volume de la prise d'essai (ml).

- **f** : Facteur de conversion de 35453 mg/mol (masse molaire du Chlore : 35,453 g/mol).
Règles de rendu : Pour garantir la fidélité des rapports d'essais, les résultats doivent comporter **3 chiffres significatifs** et être arrondis à **1 mg/l près**. Toute déviation par rapport au mode opératoire standard doit être mentionnée dans le rapport d'analyse final.